

ANTIBIOTICS IN MICROBIOLOGY

المضادات الحيوية في الأحياء المجهرية

أ.د. كريم ثامر الكعبي – قسم | Department of Microbiology, College of Medicine
الأحياء المجهرية، كلية الطب

1. OBJECTIVES, INTRODUCTION AND CLASSIFICATION | الأهداف والمقدمة والتصنيف

Lecture Objectives

أهداف المحاضرة

By the end of this lecture, students should be able to:

بنهاية هذه المحاضرة ينبغي أن يكون الطلبة قادرين على:

- Define antibiotics and their role in treating infections.
- Classify antibiotics based on structure and mechanism.
- Understand bacterial resistance mechanisms.
- Recognize clinical uses and adverse effects.
- Apply knowledge in rational antibiotic prescribing.

تعريف المضادات الحيوية ودورها في علاج الأخماج.

تصنيف المضادات الحيوية بحسب البنية والآلية.

فهم آليات مقاومة البكتيريا.

إدراك الاستخدامات السريرية والآثار الضارة.

تطبيق المعرفة في الوصف الرشيد للمضادات الحيوية.

Introduction to Antibiotics

مقدمة عن المضادات الحيوية

- Antibiotics are natural, semi-synthetic, or synthetic compounds used to inhibit or kill microorganisms. They revolutionized modern medicine by reducing mortality from infectious diseases. Discovered by Alexander Fleming in 1928, penicillin marked the start of the antibiotic era. Understanding their types, actions, and resistance patterns is essential for clinical practice.

المضادات الحيوية مركبات طبيعية أو نصف اصطناعية أو اصطناعية تُستخدم لتثبيط الكائنات الدقيقة أو قتلها. وقد أحدثت ثورة في الطب الحديث بخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض الخمجية. وقد اكتشف ألكسندر فليمنغ البنسلين عام 1928 مؤذناً ببدء عصر المضادات الحيوية. وفهم أنواعها وآليات فعلها وأنماط مقاومتها أساسي للممارسة السريرية.

Classification of Antibiotics

تصنيف المضادات الحيوية

Antibiotics can be classified based on:

يمكن تصنيف المضادات الحيوية بحسب:

- 1. Spectrum of activity: broad-spectrum – act on Gram-positive and Gram-negative bacteria; narrow-spectrum – target specific bacteria.
1. طيف الفعالية: واسعة الطيف – تعمل على البكتيريا إيجابية الغرام وسلبية الغرام؛ ضيقة الطيف – تستهدف بكتيريا محددة.

- 2. Mechanism of action: cell wall synthesis inhibitors; protein synthesis inhibitors; nucleic acid synthesis inhibitors.

2. آلية الفعل: مثبطات تصنيع الجدار الخلوي؛ مثبطات تصنيع البروتين؛ مثبطات تصنيع الأحماض النووية.

Examples by class (أمثلة بحسب الصنف)

- Beta-lactams: penicillins, cephalosporins.

البيتا لكتام: البنسلينات، السيفالوسبورينات.

- Aminoglycosides: gentamicin, amikacin.

الأمينوغليكوزيدات: الجنتاميسين، الأميكاسين.

- Macrolides: erythromycin, azithromycin.

الماكروليدات: الإريثروميسين، الأزيثروميسين.

- Tetracyclines: doxycycline.

التترايسيكليونات: الدوكسيسيكلين.

- Fluoroquinolones: ciprofloxacin.

الفلوروكوينولونات: السيبروفلوكساسين.

- Glycopeptides: vancomycin.

الجليكوببتيدات: الفانكوميسين.

- Proper classification aids in selecting the right antibiotic for specific infections.

يساعد التصنيف السليم في اختيار المضاد الحيوي الصحيح لأخماج معينة.

2. MECHANISM OF ACTION AND SPECTRUM | آلية الفعل والطيف

Mechanism of Action

آلية الفعل

- 1. Inhibition of cell wall synthesis: beta-lactams bind to PBPs (penicillin-binding proteins), preventing peptidoglycan formation. Example: penicillin, cephalosporins.
1. تثبيط تصنيع الجدار الخلوي: ترتبط بيتا لاکتام بالبروتينات الرابطة للبنسلين (PBPs) مانعةً تشكل الببتيدوغليكان. مثال: البنسلين والسيفالوسبورينات.
- 2. Inhibition of protein synthesis: bind to the 30S or 50S ribosomal subunits. Example: tetracyclines, aminoglycosides, macrolides.
2. تثبيط تصنيع البروتين: ترتبط بالوحدتين الريبوسوميتين الفرعيتين 30S أو 50S. مثال: التتراسيكلينات والأمينوغليكوزيدات والماكروليدات.
- 3. Inhibition of nucleic acid synthesis: fluoroquinolones inhibit DNA gyrase; rifampicin blocks RNA polymerase.
3. تثبيط تصنيع الأحماض النووية: تثبط الفلوروكينولونات DNA جيراز؛ ويحصر الريفامبيسين بوليميراز RNA.
- 4. Disruption of cell membrane function: polymyxins cause leakage of cell contents.
4. اضطراب وظيفة الغشاء الخلوي: تسبب البوليميكسينات تسرب محتويات الخلية.
- Understanding mechanisms helps avoid unnecessary antibiotic use and resistance.
يساعد فهم الآليات في تجنب الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية والمقاومة.

Spectrum of Activity

طيف الفعالية

- Broad-spectrum: act against many Gram-positive and Gram-negative bacteria, e.g., tetracyclines, carbapenems.
واسعة الطيف: تعمل ضد كثير من البكتيريا إيجابية وسلبية الغرام، مثل التتراسيكلينات والكاربابينيمات.
- Narrow-spectrum: effective against specific organisms, e.g., penicillin G for Streptococcus.
ضيقة الطيف: فعالة ضد كائنات محددة، مثل البنسلين G للعقديات.
- Clinical choice depends on the suspected organism, site of infection, and resistance patterns.
يعتمد الاختيار السريري على الكائن المشتبه به وموضع العدوى وأنماط المقاومة.

Pharmacokinetics Overview

نظرة عامة على الحرائك الدوائية

Key factors influencing antibiotic efficacy:

العوامل الرئيسية المؤثرة في فعالية المضاد الحيوي:

- Absorption: oral vs IV bioavailability.
الامتصاص: التوافر الحيوي الفموي مقابل الوريدي.
- Distribution: tissue penetration and protein binding.
التوزع: نفوذ النسيج والارتباط بالبروتين.
- Metabolism: liver vs renal clearance.
الاستقلاب: التصفية الكبدية مقابل الكلوية.
- Excretion: urine or bile pathways.
الإطراح: المسارات البولية أو الصفراوية.

- Understanding pharmacokinetics optimizes dosing and minimizes toxicity.

يُحسّن فهم الحرائك الدوائية الجرعات ويقلل السمية.

3. ANTIBIOTIC RESISTANCE | مقاومة المضادات الحيوية

Antibiotic Resistance

مقاومة المضادات الحيوية

Resistance occurs when bacteria adapt to survive antibiotic exposure. Types:

تحدث المقاومة عندما تتكيف البكتيريا للبقاء بعد التعرض للمضاد الحيوي. الأنواع:

- Intrinsic: natural resistance due to structural traits.

جوهريّة: مقاومة طبيعية بسبب سمات بنيوية.

- Acquired: via mutations or horizontal gene transfer.

مكتسبة: عبر الطفرات أو النقل الأفقي للجينات.

- Resistance leads to treatment failures, requiring rational prescribing and infection control.

تؤدي المقاومة إلى فشل العلاج مما يتطلب وصفاً رشيداً ومكافحة العدوى.

Mechanisms include (تشمل الآليات)

- Enzymatic degradation (e.g., beta-lactamases).

التحطيم الأنزيمي (مثل البيتا لكتاماز).

- Altered target sites (e.g., MRSA modifies PBP).

تبدل مواقع الهدف (مثل تعديل MRSA للـ PBP).

- Efflux pumps removing the drug from the cell.

مضخات الدفع التي تزيل الدواء من الخلية.

- Reduced permeability of bacterial cell walls.

نقص نفوذية جدر الخلايا البكتيرية.

Clinical impact (الأثر السريري)

- Longer hospital stays.

إقامة أطول في المستشفى.

- Increased mortality.

زيادة الوفيات.

- Higher treatment costs.

تكاليف علاج أعلى.

Strategies to combat resistance (استراتيجيات مكافحة المقاومة)

- Antibiotic stewardship.

الإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية.

- Infection prevention.

الوقاية من العدوى.

- Development of new agents.

تطوير عوامل جديدة.

4. CLINICAL USES, ADVERSE EFFECTS AND RATIONAL USE | الاستخدامات السريرية والآثار الضارة والاستخدام الرشيد

Clinical Uses of Antibiotics

الاستخدامات السريرية للمضادات الحيوية

- Common indications: upper and lower respiratory infections; urinary tract infections; skin and soft tissue infections.
الدواعي الشائعة: أخماج السبيل التنفسي العلوي والسفلي؛ أخماج السبيل البولي؛ أخماج الجلد والنسج الرخوة.
- The choice depends on likely pathogens, severity, and local guidelines.
يعتمد الاختيار على الممرضات المحتملة والشدة والإرشادات المحلية.

Examples (أمثلة)

- Penicillins: streptococcal pharyngitis.
البنسلينات: التهاب البلعوم العقدي.
- Cephalosporins: pneumonia.
السيفالوسبورينات: ذات الرئة.
- Aminoglycosides: sepsis.
الأمينوغليكوزيدات: الإنتان.
- Fluoroquinolones: complicated UTIs.
الفلوروكينولونات: أخماج السبيل البولي المعقدة.
- Always consider patient allergies and comorbidities.
ضع دائماً بالاعتبار حساسية المريض والأمراض المرافقة.

Side Effects and Toxicities

الآثار الجانبية والسمّيات

Common side effects (الآثار الجانبية الشائعة)

- Gastrointestinal: nausea, diarrhea.
هضمية: غثيان وإسهال.
- Hypersensitivity reactions: rash, anaphylaxis.
تفاعلات فرط التحسس: طفح وتآق.
- Organ-specific toxicity: aminoglycosides → nephrotoxicity; tetracyclines → hepatotoxicity.
سمّية نوعية للعضو: الأمينوغليكوزيدات ← سمّية كلوية؛ التتراسيكلينات ← سمّية كبدية.

Special considerations (اعتبارات خاصة)

- Avoid tetracyclines in children (tooth discoloration).
تجنب التتراسيكلينات عند الأطفال (تلون الأسنان).
- Fluoroquinolones may cause tendon rupture.
قد تسبب الفلوروكينولونات تمزق الأوتار.
- Macrolides can prolong the QT interval.
يمكن للماكروليدات إطالة الفاصل QT.
- Close monitoring prevents severe complications.
تمنع المراقبة الدقيقة المضاعفات الشديدة.

Rational Use of Antibiotics

الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

Principles (المبادئ)

- Confirm infection before prescribing. تأكيد العدوى قبل الوصف.
- Use narrow-spectrum agents when possible. استخدام عوامل ضيقة الطيف عند الإمكان.
- Adhere to recommended dosages and duration. الالتزام بالجرعات والمدة الموصى بها.
- Avoid unnecessary broad-spectrum use. تجنب الاستخدام غير الضروري لواسعة الطيف.
- Goal: optimize outcomes, minimize resistance, reduce side effects. الهدف: تحسين النتائج وتقليل المقاومة وخفض الآثار الجانبية.

Case-Based Example

مثال مبني على حالة

- Case: a 35-year-old presents with fever, cough, and a chest X-ray showing lobar consolidation. الحالة: مريض عمره 35 عاماً يراجع بحمى وسعال وصورة صدر شعاعية تُظهر تصلباً فصياً.
- Likely diagnosis: community-acquired pneumonia. التشخيص المرجح: ذات رئة مكتسبة من المجتمع.
- Empirical treatment: amoxicillin-clavulanate or a macrolide. Culture results refine therapy choices. العلاج التجريبي: أموكسيسيلين-كلافولانات أو ماكروليد. وتحسن نتائج الزرع خيارات العلاج.

Prevention of Resistance

الوقاية من المقاومة

Key measures (التدابير الرئيسية)

- Hand hygiene and infection control. نظافة اليدين ومكافحة العدوى.
- Vaccination to reduce antibiotic demand. التلقيح لتقليل الطلب على المضادات الحيوية.
- Education on misuse and self-medication. التوعية حول سوء الاستخدام والتطبيب الذاتي.
- Hospital antibiotic stewardship programs. برامج الإدارة الرشيدة للمضادات الحيوية في المستشفيات.

Summary and References

الخلاصة والمراجع

- Antibiotics are powerful tools against infections but must be used responsibly. المضادات الحيوية أدوات قوية ضد الأحماج لكن يجب استخدامها بمسؤولية.

- Understanding their classification, mechanisms, resistance, and clinical uses is vital.

فهم تصنيفها وآلياتها ومقاومتها واستخداماتها السريرية حيوي.

- Rational prescribing protects patients and preserves antibiotic effectiveness.

يحمي الوصف الرشيد المرضى ويحفظ فعالية المضادات الحيوية.

- References: Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology, 28th edition; Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology, 9th edition; CDC Antibiotic Resistance Threats Report, 2024.

المراجع: Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller :الطبعة 28 Jawetz, Melnick & Adelberg's Medical Microbiology :الطبعة 9؛ CDC Antibiotic Resistance Threats Report, 2024 .MA. Medical Microbiology